621 Q3192601 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Paraty - RJ **Prova:** Avança SP - 2024 - Prefeitura de Paraty - RJ - Professor de Educação Básica II - Matemática

Sobre uma determinada medida de tendência central, observe a definição:

“É definida como a realização mais frequente do conjunto de valores observados”.

Trata-se da:

A Média.
B Mediana.
C Moda.
D Curtose.
E Assimetria.

622 Q3192602 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Assimetria e Curtose

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Paraty - RJ **Prova:** Avança SP - 2024 - Prefeitura de Paraty - RJ - Professor de Educação Básica II - Matemática

Observe a tabela abaixo que mostra os dados das frequências e porcentagens dos 36 empregados da seção de orçamento de uma empresa:

Classe de salários	Frequência n_i	Porcentagem $100f_i$
4,00 ⊢ 8,00	10	27,78
8,00 ⊢ 12,00	12	33,33
12,00 ⊢ 16,00	8	22,22
16,00 ⊢ 20,00	5	13,89
20,00 ⊢ 24,00	1	2,78
Total	36	100,00

Fonte: Adaptado de BUSSAB & MORETIN. Estatística Básica. Editora Atual.

Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a distribuição:

(A) Não possui qualquer assimetria, logo a média, mediana e moda são iguais.
(B) Possui assimetria à esquerda (negativa), logo a média é menor que a mediana que é menor que a moda.
(C) Possui assimetria à esquerda (negativa), logo a média é maior que a mediana que é maior que a moda.
(D) Possui assimetria à direita (positiva), logo a média é menor que a mediana que é menor que a moda.
(E) Possui assimetria à direita (positiva), logo a média é maior que a mediana que é maior que a moda.

623 Q3268985 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Prefeitura de Paraty - RJ **Provas:** Avança SP - 2024 - Prefeitura de Paraty - RJ - Agente de Apoio à Educação Especial ...

Em uma pesquisa que ocorreu em cinco capitais brasileiras, as pessoas foram perguntadas se já haviam visitado alguma galeria de arte. A tabela abaixo mostra o número de entrevistados e a porcentagem de pessoas que responderam positivamente:

Capital	Número de entrevistados	Porcentagem dos entrevistados que já visitaram uma galeria de arte
Capital 1	4000	40%
Capital 2	2500	10%
Capital 3	1000	56%
Capital 4	500	32%
Capital 5	2000	18%

Com base nas informações do gráfico, pode-se afirmar que a média, dentre as cinco capitais, da porcentagem de pessoas que já visitaram uma galeria de arte, considerando o número entrevistados em cada capital, foi de:

(A) 41,8%.
(B) 21,7%.
(C) 39,0%.
(D) 28,4%.
(E) 29,3%.

624 Q3048097 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BNDES **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - BNDES - Analista - Ciência de Dados (Manhã)

Considere um grupo de 600 funcionários de uma empresa que registram os seguintes valores com relação ao tempo de permanência em um curso de aperfeiçoamento:
Média = 9 dias 1^{O} Quartil = 5 dias
3° Quartil = 15 dias
Coeficiente de variação = 20% Considerando-se essas informações, é possível concluir que

(A) 160 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.
(B) 180 funcionários ficam mais de 15 dias no curso.
(C) 350 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.
(D) 360 funcionários permanecem entre 5 e 15 dias no curso.
(E) o desvio padrão para o tempo de permanência no curso é 1,8.

625 Q3051319

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** BNDES **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - BNDES - Analista - Engenharia (Manhã)

Muitas vezes é interessante resumir os resultados, apresentando um ou alguns valores que sejam representativos da série, ou ainda algum critério que mensure a dispersão dos dados em torno de sua média. É nesse contexto que estão inseridas as medidas-resumo. A esse respeito, considere as afirmativas abaixo.

I - Como a variância é uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, costuma-se utilizar o desvio padrão para não incorrer em problemas de interpretação.

II - A moda é a observação que ocupa a posição central da série.

III - A média, a mediana, a moda e o desvio padrão são as medidas de posição (ou localização) mais utilizadas para descrever o comportamento de uma série.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

626 Q3052436

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** FGV - 2024 - Prefeitura de Vitória - ES - Analista em Gestão Pública - Estatístico

A seguinte amostra foi obtida:
12, 8, 10, 9, 15, 6, 7, 9, 10, 6 A diferença entre os valores da média e da mediana dessa amostra é igual a

(A) 0,2
(B) 0,4
(C) 0,6
(D) 0,8
(E) 1,0

627 Q3052439 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de Vitória - ES **Prova:** FGV - 2024 - Prefeitura de Vitória - ES - Analista em Gestão Pública - Estatístico

Use os dados a seguir para responder à próxima questão.

Duas variáveis aleatórias discretas X e Y têm a seguinte função de probabilidade conjunta

		Valores de Y			
		-2	-1	1	2
Valores de X	0	0,1	0,0	0,0	0,1
	1	0,1	0,1	0,0	0,1
	2	0,1	0,0	0,2	0,2

Assim, por exemplo, P[X = 0; Y = 2] = 0,1.

O produto entre as médias de X e Y vale

(A) 0,0
(B) 0,5
(C) 1,0
(D) 1,3
(E) 2,6

628 Q3055891 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário

Um banco oferece dois serviços aos seus clientes. Sabe-se, no entanto, que 20% dos clientes não contratam qualquer um deles, 50% contratam apenas um e os 30% restantes contratam os dois serviços oferecidos. Qual é a média do número de serviços contratados pelos clientes desse banco?

(A) 0,11
(B) 1,00
(C) 1,10
(D) 1,30
(E) 1,50

629 Q3055893 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESGRANRIO - 2024 - Banco da Amazônia - Técnico Bancário

Originalmente, uma distribuição possuía cinco dados:

2 7 11 5 3

Um sexto dado foi inserido, de modo que a nova distribuição passou a ter moda e mediana iguais.

Qual foi o sexto dado inserido?

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) 11

630 Q3103941 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Suporte em Tecnologia da Informação

Julgue o item seguinte, a respeito de ciência de dados e de modelagem de dados.

A regressão linear do aprendizado de máquina busca estabelecer uma relação entre as variáveis de entrada de um algoritmo.

◯ Certo
◯ Errado

631 Q3104068 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Administrativa

Em relação à estatística descritiva e à análise exploratória de dados, julgue o seguinte item.

Se um conjunto de dados for constituído pela quantidade de erros registrados em cinco processos judiciais, a saber, {0, 0, 4, 6, 10}, então tal conjunto de dados possui média igual à mediana, distribuindo-se de forma assimétrica em torno dessas medidas de posição.

◯ Certo
◯ Errado

632 Q3104765 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Inferência estatística Intervalos de confiança , Testes de hipóteses

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STJ **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - STJ - Analista Judiciário - Área: Apoio Especializado - Especialidade: Contadoria

A fim de testar a hipótese nula $\mu \geq 10$ contra a hipótese alternativa $\mu < 10$, em que μ denota a média populacional, um analista extraiu uma amostra aleatória de tamanho $n = 64$, obtendo o seguinte intervalo (simétrico) de 95% de confiança para μ: [10,5; 11,5]. No caso deste intervalo de confiança, a variância populacional é desconhecida.

Com base nas informações precedentes e considerando que $P(|T| > 2) = 0,05$, em que T denota a distribuição t de Student com 63 graus de liberdade, julgue o item a seguir.
Na situação apresentada, a média amostral e o desvio padrão amostral são, respectivamente, iguais a 11 e 2.

◯ Certo
◯ Errado

633 Q3172572 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IBFC **Órgão:** TRF - 5ª REGIÃO **Prova:** IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Psicologia

A estatística é uma parte da Matemática e sua importância é a de apresentar um conjunto de métodos e instrumentos que podem ser empregados no planejamento de experimentos, na coleta, na organização e na análise e interpretação dos dados coletados. Seu objetivo é o de possibilitar ao pesquisador tirar conclusões de seu estudo. Uma das divisões da estatística é a estatística descritiva que nos apresenta as medidas de tendência central. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo.
I. A média é entendida como a soma de todos os escores de uma amostra dividida pelo número de escores daquela amostra. II. A mediana é o escore do meio de um conjunto de escores ordenado de forma crescente. III. A moda é o escore que mais se repete em uma amostra. Estão corretas as afirmativas:

Ⓐ I apenas
Ⓑ II e III apenas
Ⓒ I e II apenas
Ⓓ I, II e III

634 Q3190073 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IVIN **Órgão:** Prefeitura de Bragança - PA **Prova:** IVIN - 2024 - Prefeitura de Bragança - PA - Estatístico

Dado a distribuição de frequências: 9; 9; 4; 5; 2; 2; 8; 8; 1; 5. Qual o valor da mediana desta distribuição?

Ⓐ 2.
Ⓑ 3.
Ⓒ 4.
Ⓓ 5.
Ⓔ 6.

635 Q3190074 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** IVIN **Órgão:** Prefeitura de Bragança - PA **Prova:** IVIN - 2024 - Prefeitura de Bragança - PA - Estatístico

Analise as notas, as médias e o desvio padrão de dois alunos em uma olimpíada de matemática realizada em 4 etapas, conforme o quadro abaixo.

ALUNO/NOTA	N1	N2	N3	N4	MÉDIA
CARLOS	6	9	10	10	8,75
PEDRO	9	9	9	8	8,75

Analisando as notas dos alunos, podemos afirmar que:

(A) Carlos deve ser o vencedor da olimpíada, pois obteve duas notas 10.

(B) Houve um empate e os dois devem ser vencedores, pois a média aritmética das notas dos dois alunos é igual.

(C) Pedro deve ser o vencedor, pois quando calculamos o desvio padrão fica claro que a variação de suas notas é menor, ou seja, as notas estão mais concentradas em torno da média.

(D) Carlos deve ser o vencedor, pois obteve nota 10 que é a nota máxima da etapa e Pedro não obteve nenhuma nota máxima em uma etapa.

(E) Não podemos afirmar nada em relação as notas dos dois alunos.

---

636 Q3303380 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** A.C. Camargo Cancer Center **Prova:** VUNESP - 2024 - A.C. Camargo Cancer Center - Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia - Fonoaudiologia

O conceito de Prática Baseada em Evidência (PBE) refere-se ao uso consciente, responsável, explícito e cuidadoso da melhor evidência disponível para a tomada de decisão relacionada com o cuidado de um indivíduo. Por meio de indicadores de performance diagnóstica é possível investigar uma condição de saúde com instrumentos de rastreamento ou avaliação que gerem resultados válidos e confiáveis para a tomada de decisão.
Um dos tipos de indicadores de performance diagnóstica utilizado na área da saúde é a verificação matemática de como duas ou mais variáveis se relacionam e representam um recurso útil para a tomada de decisão ao permitir a identificação dos fatores que trazem mais impacto a uma determinada questão de saúde. Esse modelo tem o intuito de realizar previsões sobre o comportamento de algum fenômeno ou determinar os efeitos sobre a variável resposta ou de interesse em decorrência de alterações introduzidas nas covariáveis. Esse tipo de indicador refere-se

(A) aos modelos de regressão.

(B) aos testes de hipótese.

(C) aos testes não paramétricos.

(D) ao alcance e foco limitado da pesquisa.

(E) aos testes paramétricos.

637 Q4159237

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2024 **Banca:** INEP **Órgão:** INEP **Prova:** INEP - 2024 - INEP - Matemática

Muitas vezes, quer-se resumir um conjunto de dados apresentando valores que sejam representativos de toda a série de dados. Usualmente, emprega-se uma das seguintes medidas de posição (ou localização) central: média, mediana ou moda. Além do resumo de um conjunto de dados por meio de uma única medida representativa e de posição central, é necessário indicar medidas que sumarizem a variabilidade desse conjunto de observações. Um critério frequentemente utilizado para tal fim é o que mede a dispersão dos dados em torno de sua média como a variância, o desvio padrão e o desvio médio.
MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. **Estatística básica**. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017 (adaptado).
No contexto escolar, estudar e aplicar os conceitos de posição central e de dispersão pode auxiliar os alunos a compreenderem a relevância desses conceitos na vida cotidiana. Considerando-se essas informações, qual das seguintes atividades investigativas é adequada para que alunos do Ensino Médio apliquem medidas de posição central e de dispersão no contexto da própria realidade?

(A) Orientar os alunos a analisarem um conjunto fictício de dados de transações financeiras, e, em seguida, investigarem padrões suspeitos que se desviem das medidas de dispersão para identificar fraudes.

(B) Pedir aos alunos que coletem dados sobre as notas de sua turma em uma série de provas, calculando medidas de posição e dispersão; e que, em seguida, discutam o que essas medidas revelam sobre o desempenho da turma.

(C) Pedir aos alunos que analisem séries históricas sobre durações de secas em determinada região e calculem suas medidas de posição central e dispersão, para, com base nessas análises descritivas, gerarem estimativas de ocorrência de novas secas.

(D) Orientar os alunos a analisarem dados estatísticos de pesquisas nacionais sobre a produção de automotivos, calculando medidas de posição central e dispersão, para, com base nessas análises descritivas, estudarem a oferta desses serviços em outros países.

638 Q4159245

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** INEP **Órgão:** INEP **Prova:** INEP - 2024 - INEP - Matemática

O professor de Matemática de uma turma do Ensino Médio observou que os alunos não estavam participando adequadamente de suas aulas. Preocupado com essa situação, elaborou uma aula sobre conhecimentos básicos de estatística com a proposta de motivar e dar autonomia aos alunos. Solicitou que eles decidissem quais informações gostariam de ter acerca dos colegas e, após um debate, eles resolveram coletar os dados sobre o tempo de uso aproximado do celular em redes sociais. Solicitou, então, que 11 alunos da turma olhassem em seus celulares o respectivo tempo de uso diário em redes sociais.
Após a coleta dos dados, foram registrados os valores a seguir.

Aluno 1	Aluno 2	Aluno 3	Aluno 4	Aluno 5	Aluno 6	Aluno 7	Aluno 8	Aluno 9	Aluno 10	Aluno 11
6h	6h30min	5h15min	7h	5h15min	8h15min	6h15min	5h	4h	7h	5h30min

Com base nesses dados, o professor obteve a média e a mediana iguais a 6 horas. A fim de estimular a produção do conhecimento dos alunos, propôs algumas hipóteses para investigação. Considerando as hipóteses propostas pelo professor, descritas nas opções a seguir, assinale a que apresenta a assertiva correta.

(A) Se o aluno 8 não tivesse informado o tempo de uso diário, o valor da mediana diminuiria.

(B) Se cada tempo obtido sofrer um aumento de 1 hora, o valor da média continuará o mesmo.

(C) Se cada tempo obtido sofrer um aumento de 2 horas, o valor da mediana continuará o mesmo.

(D) Se mais um aluno tivesse participado da investigação, com uso de 3h, o valor da média diminuiria.

639 Q3015565 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEBRAE-NACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - SEBRAE-NACIONAL - Analista Técnico II – Cientista de Dados

Um analista pretende ajustar um modelo de regressão linear simples com um intercepto e um coeficiente angular β, utilizando uma amostra de tamanho igual a 402.

Nessa situação, se a razão t correspondente à estimativa de β a ser obtida pelo método de mínimos quadrados ordinários for igual a 20, então o coeficiente de explicação (ou determinação) R^2 proporcionado pelo modelo em tela será igual a

(A) 0,44.
(B) 0,50.
(C) 0,95.
(D) 0,99.

640 Q3015566 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SEBRAE-NACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - SEBRAE-NACIONAL - Analista Técnico II – Cientista de Dados

Em um modelo de regressão linear simples na forma $y = ax + b + \epsilon$, x representa a variável regressora, y denota a variável resposta e ϵ é um erro aleatório com média zero e variância 100.

Nessa hipótese, considerando-se que $\hat{a}$ denote o estimador de mínimos quadrados ordinários do coeficiente produzido por uma amostra aleatória de tamanho igual a 101 e que o desvio padrão amostral da variável regressora seja igual a 2, é correto afirmar que o desvio padrão de $\hat{a}$ será igual a

(A) 0,25.
(B) 0,5.
(C) 1.
(D) 4.

Respostas

621: **C** 622: **E** 623: **E** 624: **E** 625: **A** 626: **A** 627: **A** 628: **C** 629: **C** 630: **E**

631: **C** 632: **C** 633: **D** 634: **D** 635: **C** 636: **A** 637: **B** 638: **D** 639: **B** 640: **B**